

COMPTE RENDU DE TP

Force aérodynamique

Réalisé par

Tom GRAFF & Dawoud ROGER

Réalisé le :

14 Novembre 2025

Table des matières

1	Introduction	3
2	Modèle théorique	3
3	Calculs préalables	4
4	Mesure des pressions autour du cylindre	5
5	Mesure du profil de vitesse dans le sillage	8
6	Conclusion	11
A	Annexe : Code C_p	12
B	Annexe : Code profil de vitesse	14

1 Introduction

Lorsqu'un écoulement d'air rencontre un obstacle, les lignes de courant se dévient, se séparent et peuvent former des tourbillons en aval. Ces phénomènes s'accompagnent d'une force de traînée, dont l'intensité dépend notamment du nombre de Reynolds. Le cylindre constitue un bon cas d'étude : sa géométrie simple permet d'observer clairement la séparation de l'écoulement et la formation du sillage.

L'objectif de ce TP est de mesurer la force de traînée exercée sur un cylindre et de la comparer aux prédictions théoriques. Pour cela, nous analysons séparément la contribution de la distribution de pression autour du cylindre et celle du déficit de vitesse dans le sillage.

Sur le plan expérimental, nous utilisons une soufflerie en aspiration, une sonde de Pitot pour mesurer les vitesses amont et aval, ainsi qu'un cylindre muni de prises de pression reliées à des manomètres. Les hauteurs d'eau relevées permettent de déterminer le coefficient de pression $C_p(\theta)$, puis d'en déduire le profil de vitesse $u(z)$ en aval. Enfin, une intégration numérique permet d'estimer le coefficient de traînée C_D et la force de traînée associée.

2 Modèle théorique

Le comportement d'un fluide en mouvement autour d'un obstacle résulte de la compétition entre inertie et viscosité. Cette compétition est caractérisée par le nombre de Reynolds, qui détermine le type d'écoulement (laminaire, sous-critique, ou turbulent). Dans notre configuration expérimentale, ce nombre s'écrit :

$$\text{Re} = \frac{\rho U_\infty D}{\eta}, \quad (1)$$

où U_∞ est la vitesse amont, D le diamètre du cylindre et η la viscosité dynamique de l'air.

On considérera aussi que les mesures faites à travers la prise de pression du cylindre ne sont pas influencées par les bords, car le cylindre est suffisamment éloigné de la cavité pour ignorer les effets des bords de la pression.

L'air est ici considéré comme incompressible : les vitesses mises en jeu sont faibles devant la vitesse du son, si bien que les effets de compressibilité et les variations thermiques associées sont négligeables.

En partant de l'équation d'Euler pour un fluide parfait,

$$\frac{\partial \vec{u}}{\partial t} + (\vec{u} \cdot \nabla) \vec{u} = -\frac{1}{\rho} \nabla p + \vec{g},$$

et en supposant un régime stationnaire et incompressible, on obtient le théorème de Bernoulli le long d'une ligne de courant :

$$P + \frac{1}{2} \rho u^2 + \rho g z = \text{constante}.$$

Cette relation permet notamment de relier une différence de pression à une vitesse mesurée par un tube de Pitot. Dans le cas d'un manomètre à eau, on obtient :

$$U = \sqrt{2 \frac{\rho_{\text{eau}}}{\rho_{\text{air}}} g \Delta h_{\text{Pitot}}}, \quad (2)$$

où Δh_{Pitot} est la différence de hauteur lue dans le manomètre.

Ainsi, le nombre de Reynolds associé permet d'anticiper la structure de l'écoulement autour du cylindre et notamment l'apparition éventuelle d'un décollement.

3 Calculs préalables

Avant de procéder aux mesures de pression et de vitesse, il a d'abord fallu calibrer la vitesse de la soufflerie. Pour cela, nous avons réglé le débit de manière à obtenir dans le tube de Pitot une différence de hauteur d'environ 50 mm. Cette valeur s'est avérée difficile à atteindre précisément, et nous avons finalement obtenu

$$\Delta h = h_{\text{pitot}} = 47 \text{ mm}.$$

En utilisant la relation (2), on obtient alors la vitesse amont :

$$U_{\infty} = \sqrt{2 \frac{10^3}{1.2} g (47 \times 10^{-3})} = 27.72 \text{ m s}^{-1}. \quad (3)$$

$$\boxed{U_{\infty} = 27.72 \text{ m s}^{-1}}$$

Afin d'interpréter correctement les phénomènes observés autour du cylindre, il est essentiel de se situer dans le bon régime d'écoulement. Celui-ci est déterminé par le nombre de Reynolds, qui vaut ici :

$$\text{Re} = \frac{1.2 \times 27.72 \times 0.05}{1.8 \times 10^{-5}} = 9.2 \times 10^4. \quad (4)$$

$$\boxed{\text{Re} = 9.2 \times 10^4}$$

Pour une telle valeur, l'écoulement autour du cylindre se situe dans le régime *sous-critique*. La couche limite reste laminaire sur la partie amont du cylindre, puis devient turbulente après un point de décollement typiquement situé vers $\theta_D \approx 80^\circ$, conformément aux valeurs indicatives fournies dans le polycopié.

Enfin, la valeur de la viscosité dynamique utilisée, $\eta = 1.8 \times 10^{-5} \text{ Pa}\cdot\text{s}$, a été choisie d'après des données usuelles de la littérature pour l'air à température ambiante.

4 Mesure des pressions autour du cylindre

La première étape du travail a consisté à mesurer la variation de pression autour du cylindre à l'aide de manomètres reliés à une prise de pression au centre de la surface latérale. Le cylindre est placé à mi-hauteur dans la cavité et équipé d'un rapporteur permettant de repérer l'angle θ de chaque prise par rapport à l'horizontale.

Nous avons choisi de définir l'horizontale comme $\theta = 0^\circ$, de sorte que les valeurs mesurées soient directement comparables à l'expression théorique du coefficient de pression $C_p^{\text{théo}}(\theta)$.

Nous avons relevé la différence de hauteur d'eau $\Delta h = h_{\text{pitot}} - h_{\text{cyl}}$ pour un pas angulaire assez fin, afin de limiter les incertitudes. Le tableau 1 regroupe l'ensemble de nos mesures réparties en quatre panneaux pour plus de lisibilité.

La lecture des angles comporte une incertitude notable : les vis fixant le rapporteur au cylindre masquent une partie de l'échelle, obligeant à changer de point de vue et augmentant l'erreur de lecture. Nous avons donc retenu une incertitude angulaire de $\Delta\theta = 1^\circ$.

À partir de ces mesures, nous calculons le coefficient de pression expérimental

$$C_p^{\text{exp}}(\theta) = \frac{\Delta h}{h_{\text{pitot}}},$$

puis nous le comparons au modèle théorique $C_p^{\text{théo}}(\theta) = 1 - 4\sin^2 \theta$. La comparaison est présentée figure 1.

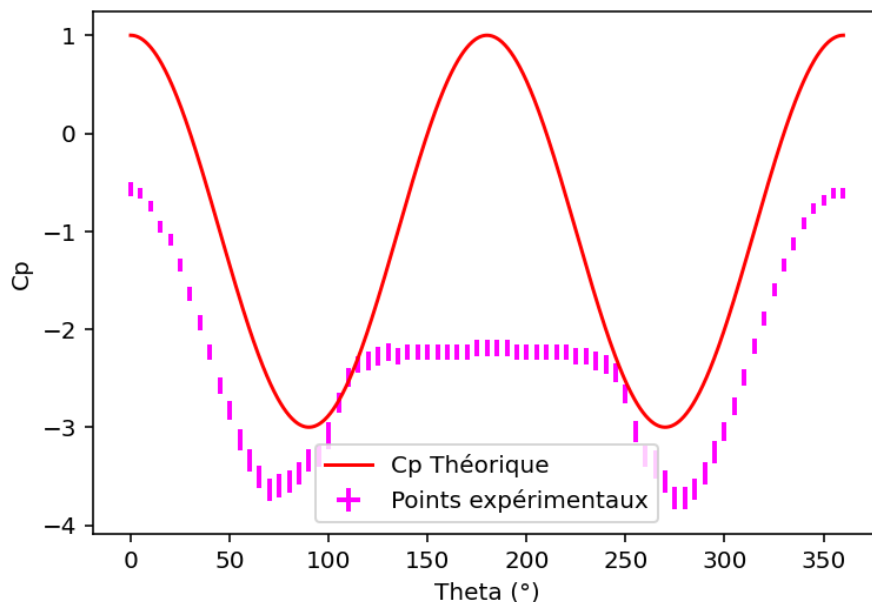


FIGURE 1 – Coefficient local de pression : comparaison données expérimentales / théorie.

Contrairement au modèle théorique, qui ne prévoit pas de décollement, les mesures montrent une chute importante de C_p entre environ 110° et 250° , correspondant à la zone de recirculation

θ	$h_{\text{cyl}} \pm \Delta h_{\text{cyl}}$	θ	$h_{\text{cyl}} \pm \Delta h_{\text{cyl}}$
0	74 ± 3	185	150 ± 2
5	76 ± 2	190	150 ± 2
10	82 ± 2	195	152 ± 2
15	92 ± 2	200	152 ± 2
20	98 ± 2	205	152 ± 2
25	110 ± 2	210	152 ± 2
30	124 ± 2	215	152 ± 2
35	138 ± 2	220	152 ± 2
40	152 ± 2	225	154 ± 2
45	168 ± 2	230	154 ± 2
50	180 ± 2	235	156 ± 3
55	194 ± 3	240	158 ± 3
60	204 ± 3	245	162 ± 3
65	212 ± 3	250	172 ± 3
70	218 ± 3	255	190 ± 3
75	216 ± 3	260	202 ± 3
80	214 ± 3	265	206 ± 5
85	210 ± 3	270	214 ± 3
90	204 ± 3	275	222 ± 3
95	202 ± 3	280	222 ± 3
100	192 ± 5	285	218 ± 2
105	176 ± 3	290	210 ± 3
110	164 ± 3	295	200 ± 3
115	158 ± 2	300	190 ± 2
120	156 ± 3	305	178 ± 2
125	154 ± 3	310	164 ± 2
130	152 ± 3	315	149 ± 2
135	154 ± 2	320	136 ± 2
140	152 ± 2	325	122 ± 2
145	152 ± 2	330	110 ± 2
150	152 ± 2	335	100 ± 2
155	152 ± 2	340	90 ± 2
160	152 ± 2	345	83 ± 2
165	152 ± 2	350	79 ± 2
170	152 ± 2	355	76 ± 2
175	150 ± 2	360	76 ± 2
180	150 ± 2		

TABLE 1 – Valeurs de $h_{\text{cyl}} \pm \Delta h_{\text{cyl}}$ selon θ et incertitudes.

à l'arrière du cylindre. On observe également que la courbe expérimentale est globalement plus basse que la courbe théorique, ce qui peut s'expliquer par :

- les pertes de charge et la viscosité de l'air, absentes du modèle de fluide parfait ;
- les imperfections géométriques du cylindre ;
- l'alignement imparfait des sondes et la précision limitée de la lecture manométrique.

Ces résultats illustrent clairement les limites du modèle de fluide parfait et l'importance des effets réels, en particulier pour un nombre de Reynolds élevé.

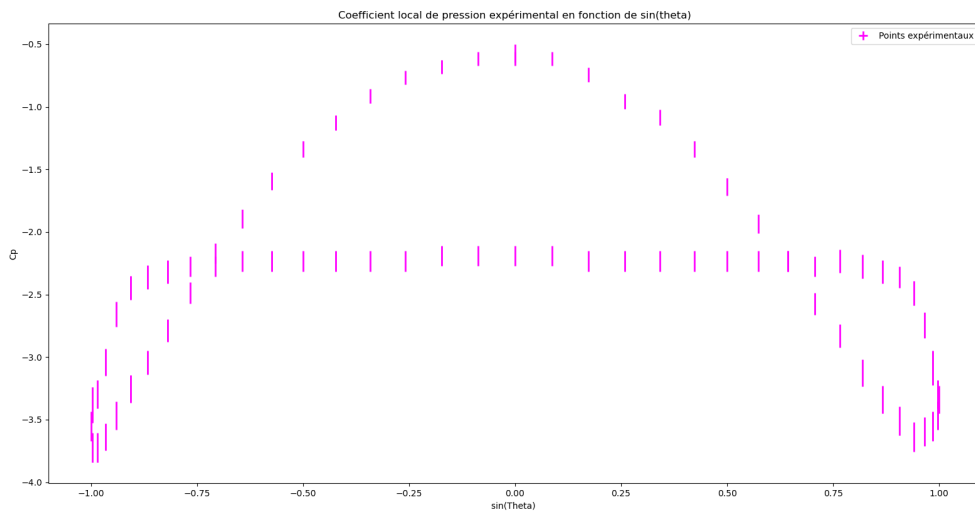


FIGURE 2 – Représentation de C_p en fonction de $\sin(\theta)$.

La représentation en fonction de $\sin(\theta)$ permet d'identifier plus facilement les points où la pente change brutalement. On observe que ce changement intervient autour de $\sin(\theta) \approx \pm 0.95$, ce qui correspond à un angle de décollement d'environ $\theta_D \approx \pm 71^\circ$, proche de la valeur attendue ($\theta_D^{\text{théo}} \approx 80^\circ$).

Enfin, la traînée est obtenue par intégration numérique :

$$T = \frac{1}{2} \rho_{\text{air}} U_\infty^2 L D C_D = \frac{1}{4} \rho_{\text{air}} U_\infty^2 L D \int_0^{2\pi} C_p(\theta) \cos \theta d\theta.$$

Le programme Python (annexe) fournit :

$$T \approx 3.783 \text{ N}.$$

L'incertitude sur C_p est obtenue par propagation :

$$\delta C_p = \sqrt{\left(\frac{h_{\text{cyl}}}{h_{\text{pitot}}^2} \delta h_{\text{pitot}} \right)^2 + \left(\frac{\delta h_{\text{cyl}}}{h_{\text{pitot}}} \right)^2}.$$

Améliorations possibles du dispositif

Afin d'améliorer le protocole, il est possible de maintenir le cylindre à l'horizontal des deux côtés de la cavité, et d'augmenter le volume de la cavité pour réduire encore plus l'influence des effets au bord. Sans oublier de se servir d'un rapporteur bien plus précis, numérique si possible, et il en va de même pour la manomètre. Les incertitudes systématiques et de lectures pourraient ainsi être réduite grandement.

La nécessité de se déplacer pour relever les données puis les retranscrire, force l'opérateur à changer de point de vue, ce qui influence grandement, sur un grand nombre de mesures, les incertitudes de lectures.

5 Mesure du profil de vitesse dans le sillage

Cette partie de la manipulation consiste à faire varier la hauteur d'un tube de Pitot placé en aval du cylindre afin d'en déduire, grâce à l'équation 2, la vitesse locale de l'écoulement. L'ensemble des vitesses mesurées permettra ensuite de tracer le profil $U(z)$ et de vérifier la conservation du débit dans la cavité.

Les mesures de différence de hauteur dans le tube de Pitot ont été réalisées tous les 5 mm, sur une plage totale d'environ 29 cm. Les valeurs obtenues sont reportées dans le tableau 2.

Le traitement des données via le programme Python (annexe B) permet d'obtenir le profil de vitesse représenté sur la figure 3, il est intéressant de noter que les effets de bords influencent la vitesse du fluide, et que si on considère le fluide comme étant parfait, le profil de vitesse se rapprocherait d'un profil bouchon, à cette distance du cylindre.

L'incertitude sur la vitesse est obtenue par propagation d'erreurs :

$$\delta U = \left| \frac{\partial U}{\partial (\Delta h_{\text{pitot}})} \delta(\Delta h_{\text{pitot}}) \right| = \left| \sqrt{\frac{2\rho_{\text{liq}}g}{\rho_{\text{air}}\Delta h_{\text{pitot}}}} \delta(\Delta h_{\text{pitot}}) \right|.$$

Conservation du débit

Pour vérifier la cohérence des mesures, nous évaluons les débits amont et aval par intégration numérique :

$$Q_{\text{amont}} = 2.53 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}, \quad Q_{\text{aval}} = 2.39 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}.$$

L'écart relatif d'environ 6 % montre que la mesure est globalement cohérente, même si une partie du débit est « perdue » du fait du sillage élargi, des défauts d'alignement du tube de Pitot et de la sensibilité des mesures manométriques.

À partir du profil de vitesse, l'intégration destinée à retrouver C_D donne une valeur non

z (mm)	$h_{\text{pitot}} \pm \Delta h$ (mm)	U (m/s)	z (mm)	$h_{\text{pitot}} \pm \Delta h$ (mm)	U (m/s)
167.5	49 ± 2	28.30	17.5	31 ± 2	22.51
162.5	51 ± 2	28.88	12.5	32 ± 2	22.87
157.5	54 ± 1	29.71	7.5	34 ± 3	23.58
152.5	53 ± 2	29.44	2.5	33 ± 3	23.23
147.5	53 ± 2	29.44	-2.5	35 ± 2	23.92
142.5	53 ± 2	29.44	-7.5	36 ± 3	24.26
137.5	53 ± 2	29.44	-12.5	38 ± 3	24.93
132.5	53 ± 2	29.44	-17.5	41 ± 3	25.89
127.5	53 ± 2	29.44	-22.5	43 ± 3	26.52
122.5	52 ± 2	29.16	-27.5	45 ± 3	27.12
117.5	53 ± 2	29.44	-32.5	47 ± 2	27.72
112.5	53 ± 2	29.44	-37.5	49 ± 2	28.30
107.5	53 ± 2	29.44	-42.5	50 ± 2	28.59
102.5	51 ± 2	28.88	-47.5	51 ± 2	28.88
97.5	51 ± 2	28.88	-52.5	52 ± 2	29.16
92.5	51 ± 2	28.88	-57.5	52 ± 2	29.16
87.5	49 ± 2	28.30	-62.5	52 ± 1	29.16
82.5	48 ± 2	28.1	-67.5	52 ± 1	29.16
77.5	47 ± 3	27.72	-72.5	53 ± 2	29.44
72.5	46 ± 2	27.42	-77.5	53 ± 1	29.44
67.5	42 ± 3	26.21	-82.5	53 ± 1	29.44
62.5	41 ± 2	25.89	-87.5	53 ± 1	29.44
57.5	40 ± 2	25.57	-92.5	52 ± 1	29.16
52.5	38 ± 3	24.93	-97.5	51 ± 2	28.88
47.5	37 ± 3	24.60	-102.5	49 ± 2	28.30
42.5	35 ± 2	23.92	-107.5	46 ± 2	27.42
37.5	35 ± 2	23.92	-112.5	44 ± 2	26.82
32.5	33 ± 3	23.23	-117.5	43 ± 2	26.52
27.5	34 ± 3	23.58	-122.5	41 ± 2	25.89
22.5	31 ± 3	22.51			

TABLE 2 – Hauteur z , hauteur manométrique h_{pitot} et vitesse U associée.

cohérente avec la première partie du TP :

$$C_D = -0.048 \neq 0.54.$$

Cette divergence s'explique par la forte sensibilité de la méthode aux incertitudes, ainsi que par l'incertitude élevée des mesures.

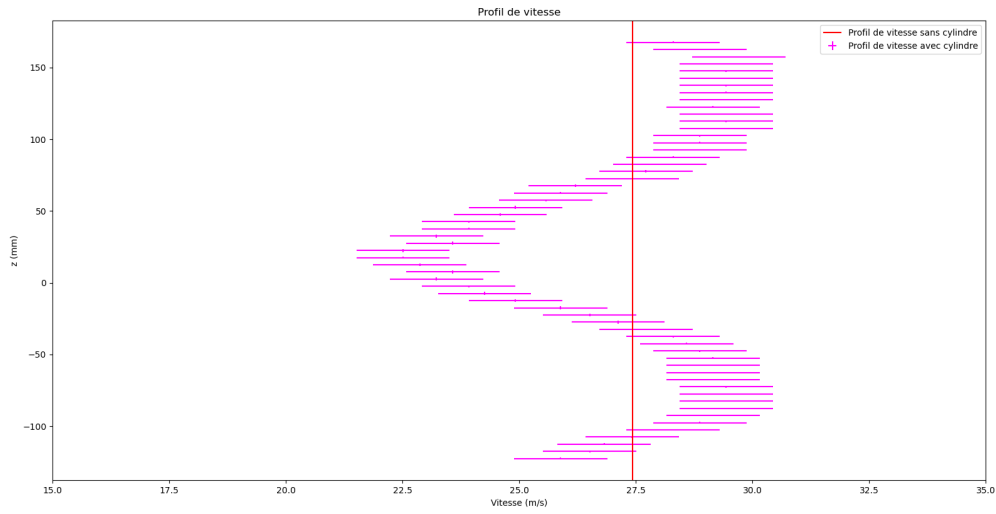


FIGURE 3 – Profil de vitesse dans le sillage du cylindre. La ligne verticale rouge correspond à la vitesse amont U_∞ .

Représentation du déficit de vitesse

Il est enfin possible de représenter la fonction

$$1 - \left(\frac{U(z/D)}{U_\infty} \right)^2$$

en fonction de $\frac{z}{D}$, ce qui met en évidence le déficit de quantité de mouvement dans le sillage.

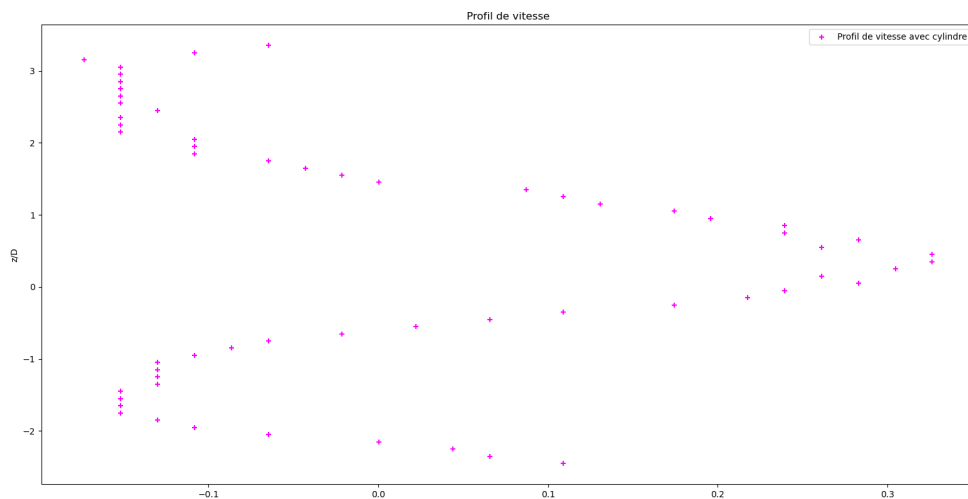


FIGURE 4 – Déficit de vitesse normalisé en fonction de z/D .

La figure 4 montre clairement la structure du sillage : un maximum au centre (zone de vitesse minimale) et deux minima latéraux correspondant aux régions où l'écoulement retrouve progressivement la vitesse amont. La symétrie globale du profil indique un sillage relativement stable et équilibré autour de l'axe du cylindre.

Améliorations possible du dispositif

Afin d'améliorer la précision de cette partie du TP, il est envisageable de maintenir le cylindre à l'horizontal avec deux point d'attaches, comme suggéré dans la partie sur la mesure des pressions, et de maintenir le tube de Pitot toujours aligné à l'aide d'une fixation rigide qui le maintient par l'arrière afin de ne pas modifier la forme de l'écoulement avant la mesure.

6 Conclusion

Ce TP a permis d'observer de manière concrète comment un écoulement réel s'organise autour d'un cylindre, et en particulier comment la pression et la vitesse évoluent dans le sillage. Les mesures du coefficient de pression montrent une chute nette à l'arrière du cylindre, signe du décollement, pour un angle proche de celui attendu dans le régime sous-critique associé à un Reynolds de l'ordre de 10^5 .

La comparaison entre les valeurs expérimentales et la théorie idéale met clairement en évidence le rôle des phénomènes réels : viscosité, pertes de charge, rugosité et légers défauts d'alignement. Le profil théorique, qui ne prévoit pas de décollement, ne peut donc pas reproduire la forme observée, mais il reste qualitativement cohérent en amont du cylindre. L'intégration de $C_p(\theta)$ fournit une estimation raisonnable de la traînée, même si la seconde méthode basée sur le profil de vitesse montre une sensibilité beaucoup plus forte aux incertitudes de mesure.

Le profil de vitesse mesuré dans le sillage met en évidence une zone centrale de déficit important et deux zones latérales où l'écoulement retrouve progressivement la vitesse amont. La représentation du terme $1 - (U/U_\infty)^2$ met en lumière ce déficit de quantité de mouvement et aide à visualiser la structure du sillage. Au final, ce TP illustre bien l'écart entre un modèle parfait et un écoulement réel, et montre l'importance des effets dissipatifs dans la formation de la traînée.

A Annexe : Code C_p

```
1 import numpy as np
2 import numpy.random as rd
3 import pandas as pd
4 import scipy.optimize as sc
5 import matplotlib.pyplot as plt
6
7 #extraction donnees
8 data = pd.read_csv('Data_pression_Cylindre.csv',delimiter=';',decimal=',')
9 ndata = data.to_numpy()
10 hpitot=ndata[:,0]
11 hcyl=ndata[:,1]
12 teta=ndata[:,2] #degr
13 err_hpitot=ndata[:,3]
14 err_hcyl=ndata[:,4]
15 err_teta=ndata[:,5]
16
17 #calcul Cp experimental et incertitude
18
19 Cp= (hpitot-hcyl)/hpitot
20
21 err_Cp=np.sqrt((hcyl*err_hpitot/(hpitot**2))**2+(err_hcyl/hpitot)**2)
22
23 #calcul Cp theorique
24
25 tetath=np.linspace(0,360,1000)
26
27 Cpth=1-4*np.sin(tetath*np.pi/180)**2
28
29 #dcalage de Cp experimental
30
31 teta_decalage=0 #degr
32
33 teta2=teta+teta_decalage
34
35 #integration numerique pour CD
36
37 CD=0.5*np.trapz(Cp*np.cos(teta2*np.pi/180), x=teta2*np.pi/180)
38
39 #calcul force de trainee
40
41 uinf=27.72
42 pair=1.2
```

```

43 L=30.2*10**(-2)
44 D=5*10**(-2)
45
46 T=0.5*pair*L*D*CD*uin**2
47
48 #affichage des graphiques
49
50 fig1, axe1 = plt.subplots()
51 axe1.errorbar(teta,Cp,yerr=err_Cp, xerr=err_teta,linestyle='none',elinewidth=2,
    label='Points_expérimentaux')
52 axe1.set_title('coefficient_local_de_pression_expérimental')
53 axe1.set_xlabel('Theta_( )')
54 axe1.set_ylabel('Cp')
55
56 fig2, axe2 = plt.subplots()
57 axe2.plot(tetath,Cpth,label='Cp_Th orique')
58 axe2.set_title('coefficient_local_de_pression_th orique')
59 axe2.set_xlabel('Theta_( )')
60 axe2.set_ylabel('Cp')
61
62 fig3, axe3 = plt.subplots()
63 axe3.errorbar(teta,Cp,yerr=err_Cp, xerr=err_teta,linestyle='none',elinewidth=2,
    label='Points_expérimentaux',color='magenta')
64 axe3.plot(tetath,Cpth,label='Cp_Th orique',color='red')
65 axe3.set_xlabel('Theta_( )')
66 axe3.set_ylabel('Cp')
67 plt.legend()
68
69 fig5, axe5 = plt.subplots()
70 axe5.errorbar(np.sin(teta2*np.pi/180),Cp,yerr=err_Cp, xerr=0,linestyle='none',
    elinewidth=2,label='Points_expérimentaux',color='magenta')
71 axe5.set_title('Coefficient_local_de_pression_expérimental_en_fonction_de_sin(
    theta)')
72 axe5.set_xlabel('sin(Theta)_')
73 axe5.set_ylabel('Cp')
74 plt.legend()
75
76
77
78 delta_h = hpitot - hcyl
79
80 print("\\begin{table}[h!]")
81 print("\\centering")
82 print("\\begin{tabular}{c_c}")
83 print("\\hline")

```

```

84 print("${\\theta$_( )}&_{$h_{pitot}-h_{cyl}}$_\\\\")
85 print("\\hline")
86
87 for th, dh in zip(teta, delta_h):
88     print(f"{th:.2f}&_{$dh:.6f}&_\\\\")
89
90 print("\\hline")
91 print("\\end{tabular}")
92 print("\\end{table}")

```

B Annexe : Code profil de vitesse

```

1
2 import numpy as np
3 import numpy.random as rd
4 import pandas as pd
5 import scipy.optimize as sc
6 import matplotlib.pyplot as plt
7
8 #extraction donnees
9 data = pd.read_csv('Data_pour_vitesse.csv',delimiter=';',decimal=',')
10 ndata = data.to_numpy()
11 H=ndata[:,0]-152.5
12 h=ndata[:,1]
13 err_H=ndata[:,2]
14 err_h=ndata[:,4]
15
16 #vitesse
17 pair=1.2
18 peau=10**3
19 g=9.81
20 U=np.sqrt(2*(peau/pair)*g*h*10**(-3))
21 uinf=27.43
22
23 #incertitude
24
25 err_U=peau*g*err_h*10**(-3)/(pair*np.sqrt(2*peau*g*h*10**(-3)/pair))
26
27 #calcul d bit volumique
28
29 H1=15.25*10**(-2)
30 L=30.2*10**(-2) #m
31 D=50 #mm

```

```
32
33 Q_amont=2*H1*L*uinf
34 Q_aval=abs(L*np.trapz(U, x=H*10**(-3)))
35
36 #calcul CD
37
38 CD=2*np.trapz((1-(U/uinf)**2), x=H)/D
39
40 fig1, axe1 = plt.subplots()
41 axe1.errorbar(U,H,yerr=err_U,xerr=err_H,linestyle='none',color='magenta',label='
    Profil_de_vitesse_avec_cylindre')
42 axe1.axvline(uinf,color='red',label='Profil_de_vitesse_sans_cylindre')
43 axe1.set_title('Profil_de_vitesse')
44 axe1.set_xlabel('Vitesse_(m/s)')
45 axe1.set_ylabel('z_(mm)')
46 axe1.set_xlim(15,35)
47 plt.legend()
48
49 fig1, axe1 = plt.subplots()
50 axe1.scatter((1-(U/uinf)**2),H/D,color='magenta',label='Profil_de_vitesse_avec_
    cylindre',marker='+')
51 axe1.set_title('Profil_de_vitesse')
52 axe1.set_ylabel('z/D')
53 plt.legend()
```